

第四周作业参考解答

秦政

2022 年 10 月 8 日

目录

1 2022.09.19 第六次课作业	1
1.1 课本 P ₁₄₇ T ₂₆	1
1.2 课本 P ₁₄₇ T ₂₈	3
2 2022.09.21 第七次课作业	4
2.1 课本 P ₁₇₂ T ₂	4
2.2 课本 P ₁₇₂ T ₇	6

1 2022.09.19 第六次课作业

1.1 课本 P147 T26

证明在封闭的静止容器中不可压缩流体的能量耗散率为

$$\oint \Phi \, d\tau = \mu \cdot \oint (\text{rot} \mathbf{v})^2 \, d\tau$$

式中 Φ 为耗散函数。

参考解答：

耗散函数 Φ 为 $2\mu \mathbf{S} : \mathbf{S} + \left(\mu' - \frac{2}{3}\mu\right) (\nabla \cdot \mathbf{v})$

不可压缩流体满足 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，因此 $\Phi = 2\mu \mathbf{S} : \mathbf{S}$ ，

$$\begin{aligned} \Phi &= \mu \cdot \left[2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right)^2 \right] \\ \Phi &= \mu \cdot \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \end{aligned}$$

以下为指标式的分量形式：

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2 \\ \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2 + 2\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} + 2\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial x} + 2\frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial z} \end{aligned}$$

我们发现变形速度张量 $\mathbf{S}$ 的切向分量可以写开成下面黑色的平方项和蓝色的交叉项，而 $\mathbf{S}$ 的法向分量则为标红的平方项。

要证明的式子的右边

$$\begin{aligned} \mu \cdot (\text{rot} \mathbf{v})^2 &= \mu \cdot \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)^2 \right] \\ &= \mu \cdot \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2 - 2\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} - 2\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial x} - 2\frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial z} \right] \end{aligned}$$

$$\mu \cdot (\text{rot} \mathbf{v})^2 = \mu \cdot \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

只需要证明在 τ 区域的体积分中, 满足

$$\oint \Phi \, d\tau = \oint \mu \cdot (\text{rot} \mathbf{v})^2 \, d\tau$$

即

$$\oint \mu \cdot \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \, d\tau = \oint \mu \cdot \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \, d\tau$$

只用证明

$$2\mu \oint \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \, d\tau = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_j} v_i \frac{\partial}{\partial x_i} v_j = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) v_j = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) v \right]_j \\ &= \frac{\partial}{\partial x_j} [(\mathbf{v} \cdot \nabla) v_j] = \nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] \end{aligned}$$

因此可以利用奥高定理将体积分转化为面积分处理, 再利用封闭静止容器的条件得到容器壁上的 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 进而得到整个积分为 0。

$$2\mu \oint \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \, d\tau = 2\mu \oint \nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] \, d\tau = 2\mu \oint (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \, d\tau = 0$$

因此可得

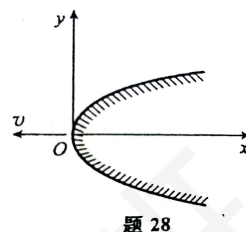
$$\oint \Phi \, d\tau = \mu \cdot \oint (\text{rot} \mathbf{v})^2 \, d\tau$$

PS: 这道题比较有难度, 需要将等式左右两边转化, 最后相减并证明那个积分为 0, 小部分同学做了出来 (向量式和指标式的转化要清楚)。一些同学的错误原因在于使用了 $(\text{div} \mathbf{v})^2 = 0$ 进行化简, 这样会出现交叉项无法消去的结果。也不能直接说明 $\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y}$, 这还是因为没有使用静止容器壁的边界条件。本题一定会用到通过边界条件, 把体积分转化为面积分, 进而得出积分为 0, 大家在计算时可以仔细对比解答中的分量形式, 可以帮助理解。

1.2 课本 P147T28

在原先静止的流体中, 设有一剖面 $y = kx^{1/2}$ 以常速度 U 沿水平方向运动。若 u 与 v 表示该剖面上的速度分量, 证明:

$$\frac{v}{u - U} = \frac{k^2}{2y}$$



参考解答:

剖面 $y = kx^{1/2}$ 即为 $x = \frac{y^2}{k^2}$, 剖面切线斜率即为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{k^2}{2y}$$

切线方向向量为 $(1, \frac{k^2}{2y})$, 由于速度在固壁上只能沿着切向, 而无法沿着法向, 即其速度的法向投影等于固壁的法向速度, 或者在固壁参考系下, 速度的法向分量为 0。

固壁的法方向为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{k^2}{2y}, -1 \right)$$

由流体速度的法向投影等于固壁的法向速度

$$u\mathbf{n} + v\mathbf{n} = U\mathbf{n}$$

$$\frac{k^2}{2y}u - v = \frac{k^2}{2y}U$$

即可得

$$\frac{v}{u - U} = \frac{k^2}{2y}$$

2 2022.09.21 第七次课作业

2.1 课本 P172T2

给定流场为

$$u = -\frac{cy}{x^2 + y^2}, v = \frac{cx}{x^2 + y^2}, w = 0 \quad (c \text{ 为常数})$$

- (1) 试用速度环量来说明运动是否有旋；
- (2) 作一个围绕 Oz 轴的任意封闭曲线，试用斯托克斯定理求沿此封闭曲线的速度环量，并说明此环量值与所取封闭曲线的形状无关。

参考解答：

- (1) 在定义域 $\mathcal{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 内任取一封闭曲线 l （不能绕 Oz 轴，以保证封闭曲线围成的区域单连通），沿着该封闭曲线的速度环量为

$$\begin{aligned} \Gamma &= \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \oint u dx + v dy \\ &= \oint -\frac{cy}{x^2 + y^2} dx + \frac{cx}{x^2 + y^2} dy = c \oint d \arctan \frac{y}{x} = 0 \end{aligned}$$

由速度环量为 0 可知在除 Oz 轴以外区域内，流动无旋。

- (2) 任作两围绕 Oz 轴的封闭曲线 l_1, l_2 ，并取一个绕 Oz 轴半径为 R 的正向环 l_3 ，设 l_1 和 l_2 围绕的区域为 D ，则

$$\begin{aligned} \oint_{l_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{l_2^-} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_{l_1 + l_2^-} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \oint_{l_1 + l_2^-} u dx + v dy = \iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy \\ \oint_{l_1 + l_2^-} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} &= \iint_D \left(\frac{c(x^2 + y^2) - 2cx^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{-c(x^2 + y^2) + 2cy^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx dy = 0 \end{aligned}$$

因为任意曲线环量

$$\Gamma_1 = \oint_{l_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}, \Gamma_2 = \oint_{l_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\oint_{l_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{l_2^-} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{l_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} - \oint_{l_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

因此有

$$\oint_{l_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{l_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$$

即 $\Gamma_1 = \Gamma_2$ ，即围绕 Oz 轴的任意封闭曲线环量值相等，与所取曲线形状无关。

计算环量

$$\begin{aligned} \Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 &= \oint_{l_3} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \oint_{l_3} u dx + v dy = \oint_{l_3} \frac{-cy dx + cx dy}{x^2 + y^2} = \oint_{l_3} \frac{c}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{-y dx + x dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{aligned}$$

由于 (x, y) 处， $v_\theta = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{\frac{c^2}{x^2 + y^2}} = \frac{c}{R}$ ， $d\mathbf{l} = \frac{-y dx + x dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ，因此

$$\oint_{l_3} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{l_3} v_\theta d\mathbf{l} = \oint_{l_3} \frac{c}{R} d\mathbf{l} = \oint_0^{2\pi} \frac{c}{R} \cdot R d\theta = 2\pi c$$

$$\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 2\pi c$$

PS：该流场是无旋场但不是保守场，所求区域 $\mathcal{R}^2$ 不是单连通区域， $\mathcal{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 才是单连通区域，使用 Stokes 定理也只能在单连通区域中使用，即不能包含 Oz 轴使用。证明环量与曲线选取无关的最严谨方法是选取任意两条曲线，也可以选一条曲线再选一个包围 Oz 轴的正向反向小圆进行计算和证明。但是不能直接任选一个曲线并使用 Stokes 定理。

2.2 课本 P172 T7

速度场为

$$u = y + 2z, v = z + 2x, w = x + 2y$$

- (1) 求涡量及涡线;
- (2) 求在 $x + y + z = 1$ 平面上横截面为 $dS = 0.0001\text{m}^2$ 的涡管强度;
- (3) 求在 $z = 0$ 平面上 $dS = 0.0001\text{m}^2$ 的面积上的涡通量。

参考解答:

- (1) 涡量

$$\boldsymbol{\Omega} = \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_i & \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y + 2z & z + 2x & x + 2y \end{vmatrix} = (1, 1, 1)$$

涡线方程 $\frac{dx}{\Omega_x} = \frac{dy}{\Omega_y} = \frac{dz}{\Omega_z}$, 即 $dx = dy = dz$

涡线为 $x = y + C_1, y = z + C_2$, (C_1, C_2 为常数)

- (2) $x + y + z = 1$ 平面法向量为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

涡管强度为

$$\begin{aligned} \int_S \boldsymbol{\Omega} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S \boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (1, 1, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS \\ \int_S \boldsymbol{\Omega} \cdot d\mathbf{S} &= \sqrt{3} \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

- (3) $z = 0$ 平面法向量为 $(0, 0, 1)$

涡通量为

$$\int_S \boldsymbol{\Omega} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{n} dS = \int_S (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) dS = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

PS: 涡通量等于速度环量, 均可表示涡管强度。